

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Eksamensoppgave i TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Faglig kontakt under eksamen Magnus Lie Hetland
Telefon 918 51 949

Eksamensdato 10. august, 2018
Eksamenstid (fra–til) 09:00–13:00
Hjelpemiddelkode/tillatte hjelpemidler D

Målform/språk Bokmål
Antall sider (uten forside) 3
Antall sider vedlegg 0

Informasjon om trykking av eksamensoppgave

Originalen er

1-sidig ☒ **2-sidig** ☐

sort/hvit ☒ **i farger** ☐

Skal ha flervalgskjema ☐

Kontrollert av

Dato

Sign

Les dette nøye

- (i) Les hele eksamenssettet nøye før du begynner!
- (ii) Faglærer går normalt én runde gjennom lokalet. Ha evt. spørsmål klare!

Merk: Varianter av de foreslåtte svarene nedenfor vil naturligvis også kunne gis uttelling, i den grad de er helt eller delvis korrekte.

Oppgaver med løsninger

- 5% 1. Forklar forskjellen mellom PTAS og FPTAS.
Her bør man diskutere hva PTAS og FPTAS er, inkludert at en FPTAS er polynomisk i $1/\epsilon$.
- 5% 2. Hva er et online problem?
Her bør man ha med hovedtrekkene i definisjonen, i hovedsak at man må foreta bindende beslutninger underveis mens man mottar instansen bitvis.
- 5% 3. Hva er forskjellen i ytelsesgaranti mellom FIFO og LIFO for sideveksling (*paging*)?
FIFO er strengt k -kompetitiv, mens LIFO ikke er kompetitiv.
- 6% 4. Hva er komplementær slakkhet? Hvilken rolle spiller det i approksimasjon?
Her bør man beskrive hva komplementær slakkhet er, for eksempel gjengi definisjonen, og skissere approksimert komplementær slakkhet, som gir en ytelsesgaranti for approksimasjon.
- 5% 5. Forklar AMS-algoritmen for å telle distinkte elementer. Hvilke garantier gir den?
Her holder en kort beskrivelse av selve algoritmen, og at man kan få en $(O(1), \delta)$ -approksimasjon for antall distinkte elementer ved å kjøre $\Theta(\lg(1/\delta))$ instanser av algoritmen.
- 6% 6. Forklar de grunnleggende reduksjonsreglene VC.1–VC.3 for nodedekke.
VC.1: Slett isolerte noder.
VC.2: Slett noder med grad minst $k + 1$ og redusér k med 1.
VC.3: Hvis VC.1, 2 ikke gjelder, $k > 0$ og G har $k^2 + k$ noder eller k^2 kanter er svaret nei.
Her kan man naturligvis også forklare resonnerementet bak reduksjonene, men det kreves ikke.
- 6% 7. Hvordan fungerer multiplikativ vektoppdatering (*multiplicative weights update*, MWU)?
Her holder det med en kort oppsummering av fremgangsmåten. Man har en læringsrate $\eta \leq 1/2$, og gir alle beslutninger $w_i^{(1)} = 1$. I hvert tidsskritt t velges en beslutning med sannsynlighet proporsjonal med $w_i^{(t)}$. Hver beslutning gis en kostnad $m_i^{(t)}$, og vektene oppdateres: $w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)}(1 - \eta m_i^{(t)})$.
- 7% 8. Hvilke garantier gir multiplikativ vektoppdatering?
Etter T runder, for enhver fordeling p over beslutningene, så har vi

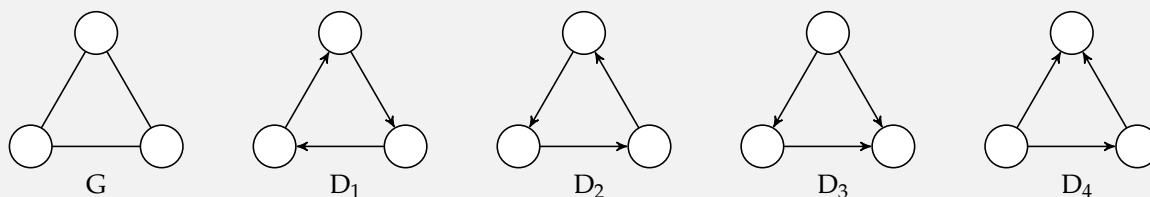
$$\sum_{t=1}^T m^{(t)} p^{(t)} \leq \sum_{t=1}^T (m^{(t)} + \eta |m^{(t)}|) p + \frac{\ln n}{\eta}.$$

- 8% 9. La $(E, \mathbf{C})$ være et mengdesystem. Det følgende er to vanlige aksiomer for å karakterisere $\mathbf{C}$ som kretsene til en matroide $M = (E, \mathbf{S})$. Hva er det som mangler?

- (i) Hvis $C \subseteq D$ så er C og D like, for alle $C, D \in \mathbf{C}$;
 (ii) For alle $C, D \in \mathbf{C}$, der $C \neq D$, og for hver $x \in C \cap D$, finnes alltid en $F \in \mathbf{C}$ slik at ...

$$F \subseteq (C \cup D) \setminus \{x\}$$

En *orientering* av en urettet graf $G = (V, E)$ er en tilordning av retning til hver kant $e \in E$, som resulterer i en ny rettet graf $D = (V, A)$, der hver urettet graf $\{u, v\}$ i E tilsvarer en rettet kant (u, v) eller (v, u) i E , og omvendt. Nedenfor er et eksempel på en urettet graf G og noen orienteringer D_i .



I en k -orientering har enhver node v maksimalt $k(v)$ inn-kanter, for en funksjon $k : V \rightarrow \mathbb{N}$. En *rettet vektfunksjon* $w : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ gir hver kant to vekter, én for hver retning. Vekten til en orientering er summen av vektene gitt av valgt retning for hver kant.

- 8% 10. Sett opp et lineært program for å finne en tyngst mulig k -orientering.

Her aksepteres ethvert lineært program som beskriver problemet korrekt.

- 8% 11. Hva blir det duale lineærprogrammet?

Dette må naturligvis være det duale programmet av det som oggis i forrige punkt.

- 8% 12. Uttrykk det primale problemet som maksimering over snittet av to matroider.

For eksempel: La grunnmengden være mulige rettede kanter.

Matroide 1: Delmengder som inneholder maksimalt én rettet kant for hver urettet kant.

Matroide 2: Delmengder som inneholder maksimalt $k(v)$ inn-kanter for node v .

- 5% 13. Kan problemet løses i polynomisk tid? Diskutér kort.

Ja. Vi kan generelt løse maksimering over snittet av to matroider i polynomisk tid.

For avstandsfunksjoner $d : V \rightarrow \mathbb{R}$ kan vi definere varianter av den klassiske trekantulikheten, og generalisere metriske rom. Det følgende kalles c -trekantulikheten:

$$c \cdot (d_{ij} + d_{jl}) \geq d_{il}, \quad (1)$$

for $i, j, k \in V, c \geq 1$. En d som tilfredsstiller (1) kalles en *nærmetrikk*.

Vi har også den såkalte *ultrametrisk* trekantulikheten:

$$\max\{d_{ij}, d_{jl}\} \geq d_{il}, \quad (2)$$

for $i, j, k \in V$. En d som tilfredsstiller (2) kalles en *ultrametrikk*.

(Merk: Det gjelder fortsatt at $d_{ij} = d_{ji} \geq 0$ og $d_{ij} = 0 \iff i = j$, for alle $i, j \in V$.)

- 8% 14. Diskutér løsning eller approksimasjon av k -senter-problemet i nærmetriske rom.

Her kan man følge samme resonnement som teorem 2.3 (W&S), og få $2c$.

10% 15. Diskutér løsning eller approksimasjon av TSP i ultrametriske rom. (Se hint.)

Problemet kan løses optimalt med grådighet. Du kan f.eks. bruke en enklere grådlig løsning enn i boka, der du bygger en sti, og hele tiden går til den nærmeste noden. Anta at den grådige på et tidspunkt velger v , mens den optimale først går innom $u_1, \dots, u_k$. Hva skjer om du flytter v forbi $u_1, \dots, u_k$ og tar den først?

Økning i hver runde: $d_{ij} + d_{jk} - d_{ik}$.

Vi har $d_{jk} \leq \max\{d_{ji}, d_{ik}\}$. Det følger at $d_{jk} \leq d_{ji}$, så økningen er maks $d_{ij} + d_{ji} - d_{ik}$, altså $d_{ij} - d_{ik}$.

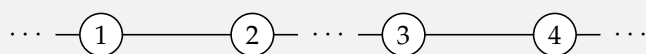
Vi kan tilsvarende vise at økningen maksimalt er $2d_{jk} - d_{ik}$. På grunn av grådighet, vet vi også at $d_{ij} \leq d_{jk}$.

Hint til oppgave 15

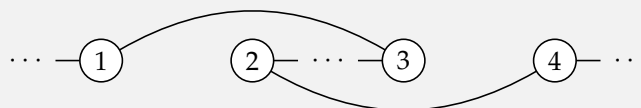
La d være en ultrametrik. For alle punkter $i, j, k, l \in V$ har vi da

$$d_{ij} + d_{kl} \leq \max\{d_{ik} + d_{jl}, d_{il} + d_{jk}\}$$

og minst to avstander i ethvert trippel d_{ij}, d_{jk}, d_{ik} må være like. Det følgende er et utsnitt av en sti:



Vi bytter ut to av kantene:



Hva skjer med lengden til stien hvis $d_{13} \leq \min\{d_{12}, d_{14}\}$?